

MS Excel ve Elektronik Tablo Mimarisi

Tablo İşlemciler, Veri Analizi, Hücre Referansları, Mantıksal Fonksiyonlar ve Veri Görselleştirme

KBU Ders Sunumu | Öğr. Gör. Saliha Gülsen KESKİN

BÖLÜM 1

Elektronik Tablo Kavramı ve Excel'e Giriş

Elektronik tabloların bilişimdeki yeri, veri yönetimi ve MS Excel 2016 ekosistemi.

MS Excel Nedir ve Ne İşe Yarar?

Akademik Tanım ve İşlevsel Amaç

MS Excel; verileri satırlar ve sütunlardan oluşan matris yapısında saklayan, otomatik hesaplamalar ve analizler yapan güçlü bir tablo işlemci yazılımıdır:

- Gelişmiş veri analizi ve raporlama olanakları sunar.
- Sayısal verileri dinamik grafiklere dönüştürür.

Satranç Tahtası / Izgara Benzetmesi

Excel çalışma alanı dijital bir satranç tahtasına benzer:

- **Kutucuklar (Hücreler):** Verilerin saklandığı adresli alanlardır.
- **Otomasyon:** Bir hücredeki değer değiştiğinde ona bağlı tüm hesaplamalar anında güncellenir.

Excel (.xlsx) Dosya Mimarisi

OpenXML Standartı ve Veri Güvenliği

MS Excel 2016 belgeleri varsayılan olarak **.xlsx** yla saklanır. Bu format Sıkıştırılmış XML yapısındadır.

Küçük dosya boyutu, yüksek veri entegrasyonu ve dosya bozulmalarına karşı üstün koruma sağlar.



Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası Mantığı

Çalışma Kitabı (Workbook)

Excel'de oluşturulan her bir dosyaya **Çalışma Kitabı** denir:

- İçerisinde birden fazla bağımsız veya birbiriyle bağlantılı çalışma sayfası barındırır.
- Fiziki bir defterin tamamını temsil eder.

Çalışma Sayfası (Worksheet)

Çalışma kitabının içerisindeki her bir sekmeye **Çalışma Sayfası** denir:

- Defterin tek bir yaprağıdır.
- Izgara yapısında satır ve sütunlardan oluşur.

Excel Devasa Izgara Kapasitesi

1.048.576

Tek Sayfadaki Maksimum Satır Sayısı

Milyarlarca Hücrelik Veri Alanı

Bir Excel çalışma sayfası **16.384 Sütun (A'dan XFD'ye)** ve **1.048.576 Satır** içermektedir.

Toplamda 17 milyardan fazla hücre barındıran bu kapasite, büyük veri analitiği (Big Data) ve kurumsal raporlama için devasa bir alan sunar.

BÖLÜM 2

Excel Arayüz Mimarisi ve Şerit Ekranı

Hızlı erişim araç çubuğu, Formül Çubuğu, İsim Kutusu, Durum Çubuğu ve Görünümler.

Excel Arayüz Bileşenleri ve Görevleri

Arayüz Bileşeni	Ekrandaki Konumu	Temel İşlevi ve Görevi
İsim Kutusu (Name Box)	Formül çubuğunun solunda	Aktif hücrenin adresini veya tanımlanmış özel alan adını gösterir.
Formül Çubuğu (Formula Bar)	Ekranın üst-orta bölümünde	Hücre içindeki ham veriyi, fonksiyonları ve matematiksel denklemleri gösterir.
Hızlı Erişim Araç Çubuğu	Ekranın en üst sol köşesinde	Kaydet, Geri Al, Yinele gibi sık kullanılan komutlara hızlı erişim sağlar.
Durum Çubuğu (Status Bar)	Ekranın en alt sınırında	Seçili hücrelerin anlık Toplam, Ortalama, Sayısal Sayım değerlerini ve zoom oranını verir.

Excel Şerit (Ribbon) Mimarisi ve Ana Sekmeler



Giriş (Home)

Pano, Yazı Tipi, Hizalama, Sayı Biçimi, Stiller ve Hücre Düzenleme araçları.



Ekle (Insert)

Tablolar, PivotTable, Resimler, Grafikler, Özet Grafikler ve Simgeler.



Formüller

İşlev Kitaplığı, Tanımlı Adlar, Formül Denetleme ve Hesaplama seçenekleri.



Veri (Data)

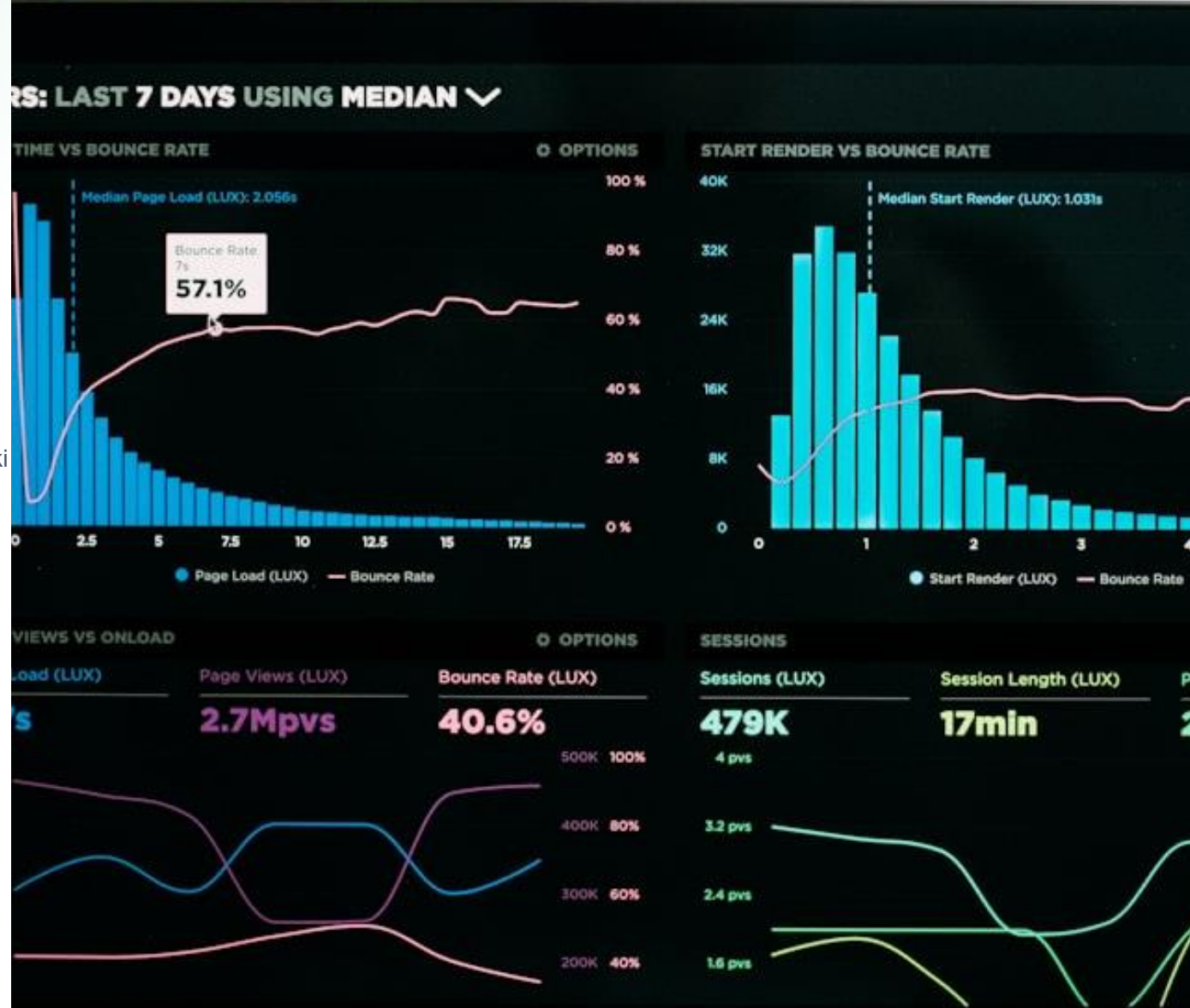
Dış Veri Alma, Sırala ve Filtre Uygula, Veri Araçları (Doğrulama) ve Anahat.

Formül Çubuğu ve İsim Kutusu Mimarisi

Veri ve Denklemlerin Düzenlenmesi

Hücre ekranda hesaplanmış sonucu gösterirken, **Formül Çubuğu** hücrenin arkasındaki matematiksel denklemi açıkça görüntüler.

İsim Kutusu üzerinden herhangi bir hücre adresine (**H7**) anında atlayabilirsiniz.



Arama ve Şerit Özelleştirme Kolaylığı

"Ne Yapmak İstedığınızı Söyleyin..."

Excel 2016 ile gelen akıllı arama çubuğu:

- Aradığınız komutun menülerdeki yerini bilmeseniz bile ismini yazarak anında çalıştırabilirsiniz.
- Zaman kaybını önler ve hızlı işlem imkanı sunar.

Şerit Görünüm Ayarları

Ekran alanını genişletmek için 3 farklı mod:

- **Şeridi Otomatik Gizle:** Ekranı tamamen çalışma alanına ayırır.
- **Sekmeleri Göster:** Komutları gizler, sadece sekmeleri tutar.
- **Sekmeleri ve Komutları Göster:** Tam görünüm.

BÖLÜM 3

Çalışma Kitabı ve Sayfa Yönetimi

Dosya sekmesi operasyonları, sayfa ekleme, adlandırma, silme, taşıma ve renklendirme.

Çalışma Kitabı Operasyonları (Dosya Sekmesi)

Yeni, Aç ve Kaydet

Temel dosya yönetim komutları:

- **Yeni** (**Ctrl + N**) çalışma kitabı açar.
- **Aç** (**Ctrl + O**) excel belgelerini yükler.
- **Kaydet** (**Ctrl + S**) değişiklikleri saklar.

Farklı Kaydet ve Kapat

İleri düzey kayıt seçenekleri:

- **Farklı Kaydet** (**F12**) dosyayı farklı isim, konum veya formatta (,) kaydet **.pdf** **.csv**
- **Kapat** (**Ctrl + F4**) çalışma kitabını sonlandırır.

Çalışma Sayfası (Worksheet) Yönetimi



Sayfa Ekleme

Sekme yanındaki **+** butonuna tıklayarak veya ile yeni sayfa ekleyebilirsiniz. **Shift + F11**



Yeniden Adlandırma

Sekmeye çift tıklayarak anlaşılır isimler vermek (Örn: Ocak_Satis).



Sayfa Silme

Sağ tık **→** . **Sil** sayfaların silinmesi geri alınamaz!



Sekme Rengi

Sekmelere renk vererek kategorik olarak görsel düzen sağlama (Örn: Gelir=Yeşil).

Çalışma Sayfası Düzenleme ve Taşıma

Yapılacak İşlem	Fare / Klavye Yöntemi	İşlemci / Sistem Davranışı
Sayfa Sırasını Değiştirme	Sekmeyi basılı tutup sağa/sola sürükleme	Sayfayı çalışma kitabı içinde yeni konumuna taşır.
Sayfa Kopyalama	Ctrl tuşu tutarak sekmeyi sürükleme	Aynı sayfanın birebir şablonlu kopyasını oluşturur.
Sayfa Gizleme	Sekmeye sağ tık → Gizle	Sayfayı ekrandan kaldırır, veriler arka planda çalışmaya devam eder.
Gizli Sayfayı Gösterme	Sekmeye sağ tık → Göster	Gizlenen sayfaların listesini açar ve seçileni geri getirir.

BÖLÜM 4

Hücre, Satır ve Sütun Mimarisi

Hücre adresleme mantığı, hızlı seçim teknikleri, satır/sütun boyutlandırma ve gizleme.

Hücre Adresleme Mantığı ve Gezinti

Hücre Adresi Kuralı

Sütun harfi ile satır numarasının kesişimi hücre adresini verir:

- Sütunlar harfle (\$A, B, C...\$), Satırlar rakamla (\$1, 2, 3...\$).
- Örnek: B sütunu ile 5. satır kesişimi $\rightarrow$ **B5**

Hücre Aralık Tanımlama

Formüllerde çoklu hücre belirtme simgeleri:

- **İki Nokta (:)** Ardışık aralık. Örnek: (9 **A1:C3**)
- **Noktalı Virgül (;)** Bağımsız hücreler. Örnek: (2 **A1;C3**)

Klavye İle Hızlı Hücre Seçim Kısayolları

Kısayol Tuşu	Hedef Konum veya Seçim Alanı	Pratik Kullanım Amacı
C Ctrl n Yön Tuşları	Tablodaki son dolu hücre sınırına atlar.	Binlerce satırlık tabloda anında en alta geçme.
C Ctrl m Home	Doğrudan A A1 adresine konumlanır.	Sayfanın en başına hızlı dönüş.
C Ctrl d End	Veri içeren en son satır ve sütun kesişimine gider.	Tablonun gerçek kapladığı alanı tespit etme.
C Ctrl ift Shift Ok Aşağı Ok	Sütundaki son dolu hücreye kadar tümünü seçer.	Tek hamlede tüm sütun verisini seçme.
C Ctrl A	Tüm çalışma sayfasını veya aktif tabloyu seçer.	Toplu biçimlendirme ve kopyalama.

Satır ve Sütun Boyutlandırma Teknikleri

Elle Boyutlandırma

Sütun veya satır sınır çizgilerinden sürükleyerek boyut verme:

- Sütun başlıkları arasındaki dikey çizgiden sağa/sola çekilir.
- Satır başlıkları arasındaki yatay çizgiden aşağı/yukarı çekilir.

En Uygun Genişlik / Yükseklik (AutoFit)

İçeriğe tam sığacak boyutu otomatik hesaplatma:

- Sütun başlığı sınır çizgisine **çift tıklanır**.
- Sütundaki en uzun metne göre genişlik milimetrik olarak ayarlanır.

Satır ve Sütun Gizleme ve Gösterme

Ara Hesaplamaları Gizleme

Raporlarda görünmesini istemediğiniz ara sütunları veya gizli verileri saklayabilirsiniz. Gizlenecek sütun seçilip sağ tık $\rightarrow$ **Gizle** denir. Geri getirmek için iki yanındaki sütunlar seçilip sağ tık $\rightarrow$ **Göster** seçilir.

	Last	Handle
	Otto	@mdo
	Thorton	@fat
rd	Williams	@twitter
	Smith	@mdo
	Jones	@fat

BLE

PRODUCT NAME	COLOR	CATEGORY	PRICE
Apple MacBook Pro 17"	Silver	Laptop	\$2999
Microsoft Surface Pro	White	Laptop PC	\$1999
Magic Mouse 2	Black	Accessories	\$99
Google Pixel Phone	Gray	Phone	\$799
Apple Watch 5	Red	Wearables	\$99

BÖLÜM 5

Hücre Biçimlendirme ve Veri Tipleri

Sayısal biçimler, hizalama seçenekleri, metni kaydır, birleştir & ortalama ve otomatik doldurma.

Sayısal Veri Biçimlendirme Kategorileri

Biçimlendirme Türü	Ham Veri Girişi	Görüntülenen Biçim	Kullanım Amacı
Para Birimi (Currency)	`1250.5`	`₺1.250,50`	Finansal değerleri simge ve binlik ayraçla sunma.
Yüzde Oranı (Percentage)	`0.18`	`18,00%`	KDV ve kâr oranlarını yüzdelik gösterme.
Ondalık Basamak	`3.14159`	`3,14` (2 Basamak ayarlı)	Küsürat hassasiyetini standartlaştırma.
Tarih / Saat	`25/08/2026`	`25 Ağustos 2026 Salı`	Zaman verilerini bölgesel formata dönüştürme.
Metin (Text)	`05321234567`	`05321234567`	Başındaki '0' rakamının silinmesini engelleme.

Hizalama, Metni Kaydır ve Birleştir & Ortala



Dikey & Yatay Hizalama

Verileri hücre içerisinde Üst, Orta, Alt ve Sol, Ortala, Sağ pozisyonlarına hizalama.



Metni Kaydır (Wrap Text)

Hücreye sığmayan uzun metinleri genişliği değiştirmeden alt satırlara kırma.



Birleştir ve Ortala

Seçili çoklu hücreleri tek bir dev hücre haline getirip başlık oluşturma.



Yönlendirme (Orientation)

Metinleri 45° veya 90° açıyla döndürerek dar sütun başlıklarını estetikleştirme.

Otomatik Doldurma (AutoFill) ve Seriler

Doldurma Kulpu (Fill Handle)

Seçili hücrenin sağ alt köşesindeki küçük siyah kare noktadır:

- Aşağı veya sağa sürüklendiğinde veriyi veya formülü komşu hücrelere kopyalar.
- Tanınan sıralı listeleri (Ocak, Şubat... / Pazartesi, Salı...) otomatik ilerletir.

Aritmetik Sıralı Seriler

Adım değeri belirleyerek dizi oluşturma:

- İki hücreye **5** yazı **10** likte sürüklenirse $\rightarrow$ 15, 20, 25... şeklinde ilerler.
- Tarih serilerinde gün, ay veya yıl bazında artış sağlanır.

Hücre İçeriği Temizleme: Delete vs. Temizle

Delete Tuşu İle Silme

Klavyedeki **Delete** basıldığında:

- Sadece hücrenin **ham içeriği (verisi)** silinir.
- Hücrenin biçimi (renk, kenarlık, sayı formatı) korunur! Yeni yazılan sayı eski formatta görünür.

Tümünü Temizle (Clear All)

Giriş sekmesindeki Temizle (\$Clear\$) menüsü:

- **Tümünü Temizle:** Hem içeriği hem de hücre biçimini sıfırlar.
- **Biçimleri Temizle:** Veriyi tutar, arka plan ve font stillerini sıfırlar.

BÖLÜM 6

Formüller ve Mantıksal Hesaplama

Eşittir sembolü, operatör hiyerarşisi, temel fonksiyonlar ve görelî/mutlak hücre kilitleme.

Formül Oluřturma Kuralları ve Mantığı

Eřittir (=) ile Bařlama Zorunluluęu

Excel'de bir hücreye yazılan ifadenin metin deęil, bir hesaplama olduęunu bildirmek için mutlaka = ile bařlanır.

İřlem Sırası Hiyerarřisi: Parantezler $\rightarrow$ Üs alma ($\text{\textasciitilde{}}^{\text{\textasciitilde{}}}$) $\rightarrow$ Çarpma/Bölme ($*$, $/$) $\rightarrow$ Toplama/Çıkarma ($+$, $-$).



Aritmetik ve Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Simgesi	İşlem Adı	Matematiksel Örnek Formül	Hesaplanan Sonuç
+ + -	Toplama / Çıkarma	<code>=A1 + B1</code>	İki hücre değerinin toplamı/farkı
* * /	Çarpma / Bölme	<code>=A1 * 0.18</code>	A1 hücresinin %18 KDV tutarı
^ ^	Üs Alma (Kuwet)	<code>=2 ^ 3</code>	<code>8</code>
> > <	Büyüktür / Küçüktür	<code>=A1 > 50</code>	<code>DOĞRU</code> veya <code>YANLIŞ</code>
< <	Eşit Değildir (Farklıdır)	<code>=A1 <> "Ankara"</code>	A1 Ankara değilse <code>DOĞRU</code> döner

Temel Hesaplama İşlevleri: TOPLA ve ORTALAMA

TOPLA (SUM) Fonksiyonu

Aralıktaki tüm sayısal değerleri toplar:

```
=TOPLA(A1:A10)
```

// A1'den A10'a kadar olan 10 hücreyi toplar

ORTALAMA (AVERAGE) Fonksiyonu

Aralıktaki sayıların aritmetik ortalamasını hesaplar:

```
=ORTALAMA(B2:B20)
```

// B2:B20 arasındaki notların ortalaması

Uç Değer ve Zaman İşlevleri (MAK, MİN, BUGÜN)

MAK (MAX) ve MİN (MIN)

En yüksek ve en düşük değerleri tespit etme:

- `=MAK(C1:C50)` iş tutarını bulur.
- `=MİN(C1:C50)` v notunu bulur.

BUGÜN() ve ŞİMDİ()

Dinamik sistem tarihi ve saati ekleme:

- `=BUGÜN()` rihini basar (). `25.08.2026`
- `=ŞİMDİ()` rihini ve anlık saati basar.

Mantıksal Karar Yapısı: EĞER (IF) Fonksiyonu

EĞER Fonksiyonu Anatomisi

Sınama sonucuna göre iki farklı çıktı üreten temel karar yapısıdır:

```
=EĞER(Koşul ; Doğruysa_Değer ; Yanlışsa_Değer)
```

- Koşul sağlanırsa 1. Parametre çalışır.
- Koşul sağlanmazsa 2. Parametre çalışır.

Pratik "Geçti / Kaldı" Örneği

Öğrenci not değerlendirme uygulaması:

```
// Ortalama 50 ve üstüyse Geçti yazar  
=EĞER(D2 ≥ 50 ; "Geçti" ; "Kaldı")
```

Görelİ ve Mutlak Referans Kilitleme (\$)

\$F\$1

Mutlak Hücre Kilit Simgesi

Formül Sürüklerken Hata Riski Sıfırlama

Formülleri aşağı sürüklerken sabitlemek istediğiniz hücrenin önüne dolar (\$) koyun.

F4 na basarak bir hücre referansını hızlıca **A1** 'e dönüştürün. **\$A\$1** (Tam Kilit) **\$A1** (Sadece Sütun) **\$1** (Sadece Satır) **A1** (Görelİ Referans) modlarına dönüştürülebilir.

BÖLÜM 7

Veri Analizi, Sıralama ve Filtreleme

A'dan Z'ye sıralama, çok düzeyli özel sıralama ve Otomatik Filtre (AutoFilter) kullanımı.

Veri Sıralama (Sort) Yöntemleri

A'dan Z'ye / Z'den A'ya Sıralama

Tabloyu belirli bir sütuna göre alfabetik veya sayısal dizme:

- **A'dan Z'ye (Küçükten Büyüğe):** 1 $\rightarrow$ 100 veya A $\rightarrow$ Z.
- **Z'den A'ya (Büyükten Küçüğe):** En yüksek satışı en üste getirme.

Çok Düzeyli Özel Sıralama

Aynı anda birden fazla sütuna göre sıralama:

- **1. Düzey:** Önce Şehir adına göre sırala (Ankara, İstanbul).
- **2. Düzey:** Aynı şehirdekileri Satış Tutarına göre sırala.

Veri Filtreleme (AutoFilter) Mimarisi

Otomatik Filtre Nedir?

Sütun başlıklarına ok butonları ekleyerek sadece istenen koşula uyan satırları görüntüleme:

- **Ctrl + Shift + L** ır/kapatılır.
- Uymayan satırlar geçici olarak gizlenir, silinmez!

Odaklanmış Analiz Örnekleri

Filtre ile yapılabilecek hızlı aramalar:

- Sadece "Ankara" şubesinin satışlarını süzme.
- Sayısal alanda "5000 ₺ üzerindeki satışlar" filtresi uygulama.

BÖLÜM 8

Veri Görselleştirme ve Grafikler

Sütun, çubuk, çizgi, pasta grafik türleri, grafik bileşenleri ve stil tasarımları.

Grafik Türleri ve Doğru Seçim Rehberi

Veriye Uygun Grafik Seçimi

Sütun / Çubuk: Kategoriler arası karşılaştırma yapmada mükemmeldir.

Çizgi Grafik: Zaman içindeki değişim ve trendleri vurgular.

Pasta (Dilim) Grafik: Parça-bütün ilişkisini ve yüzdelik dağılımı gösterir.



Grafik Bileşenleri ve Tasarım Ayarları

Grafik Bileşeni	Ayarlanabilir Özellikler	Görsel Etkisi ve Amacı
Grafik Başlığı (Chart Title)	Metin içeriği, font boyutu ve konumu	Grafiğin neyi ifade ettiğini netçe açıklama.
Veri Etiketleri (Data Labels)	Sayısal değer, yüzde gösterimi, kategori adı	Sütunların üzerine tam değerleri doğrudan yazma.
Gösterge (Legend)	Sağ, Sol, Üst, Alt konumlandırma	Renklerin hangi veri serisine ait olduğunu belirtme.
Grafik Stilleri	Hazır renk paletleri ve koyu/açık temalar	Grafiğe profesyonel görünüm kazandırma.

Örnek Grafik: Ürün Satış Karşılaştırması



Örnek tabloda görüldüğü üzere Armut ürün grubu en yüksek satış performansına ulaşırken, Karpuz ürünü %50 bağıl oranla en düşük ciro katkısını sağlamıştır.

BÖLÜM 9

Paylaşım, Güvenlik ve İleri Araçlar

Çalışma kitabını paylaşma, kısayol haritası ve genel ders özeti.

Çalışma Kitabını Paylaşma ve İşbirliği

Bulut İle Birlikte Çalışma

OneDrive entegrasyonu ile aynı Excel dosyasında eşzamanlı çalışma:

- Sağ üstteki **Paylaş** butonu ile kişilere davet gönderilir.
- Düzenleme veya Sadece Görüntüleme yetkileri verilebilir.

Çalışma Kitabını Korum

Verilerin yetkisiz değiştirilmesini engelleme:

- Sayfa yapısını parolayla kilitleme.
- Hücreleri kilitleyerek formüllerin bozulmasını önleme.

En Sık Kullanılan Excel Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu	İşlevi ve Görevi	Kısayol Tuşu	İşlevi ve Görevi
C Ctrl N	Yeni Çalışma Kitabı Açar	C Ctrl S	Çalışma Kitabını Kaydeder
C Ctrl Y Z Y	Geri Al / Yinele (Tekrarla)	F F4	Hücre Referansını Kilitler (\$)
C Ctrl ift Shift L	Filtreyi Açar / Kapatır	F F12	Farklı Kaydet Penceresini Açar
A Alt =	Otomatik TOPLA Formülü Ekle	S Shift L F11	Yeni Çalışma Sayfası Ekle

Sorular ve Tartışma

MS Excel ve Elektronik Tablo Mimarisi dersimizin sonuna geldik.

Image Sources



<https://other-levels.com/cdn/shop/files/Restaurants-Sales-Analytics-Excel-Dashboard-Other-Levels-17244369.png?v=1759938831&width=2688>

Source: other-levels.com



https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=797405196626472

Source: www.facebook.com



<https://assets.justinmind.com/wp-content/uploads/2025/04/bootstrap-vs-tailwind-data-table.png>

Source: www.justinmind.com



<https://dwcadvisors.com/wp-content/uploads/2019/06/person-working-on-financial-statements-with-laptop-and-calculator.jpg>

Source: dwcadvisors.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/056/260/252/non_2x/colorful-3d-pie-chart-and-bar-graph-data-visualization-on-a-document-business-report-analysis-free-png.png

Source: www.vecteezy.com